

PROGETTO MOBILE PROGRAMMING

A.A 2025-2026

Study Planner & Exam Tracker App

Pianificazione e monitoraggio della carriera accademica

Angelo Palladino, Chiara Stabile, Roberto La Brocca, Pasquale Santoriello, Michele Tamburro

LA SFIDA



Il Problema da risolvere

Gli studenti universitari affrontano sessioni intense gestite con strumenti frammentati (calendari, fogli di calcolo per le medie, sveglie scollegate), questa frammentazione causa disallineamento dei dati e scarsa percezione del tempo effettivo di studio.



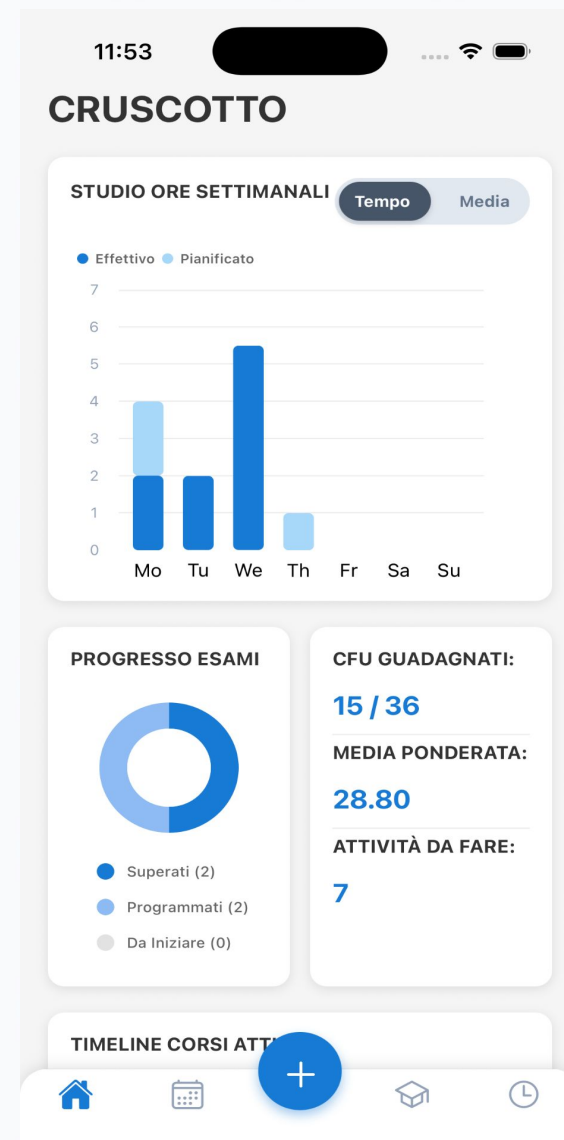
La Soluzione

L'app centralizza e unisce la gestione didattica dei corsi, la pianificazione granulare in agenda e il cronometraggio reale delle ore, inoltre la Dashboard analizza i progressi fornendo riscontri scientifici immediati per ottimizzare lo studio.

CRUSCOTTO (DASHBOARD)

Dashboard di Controllo

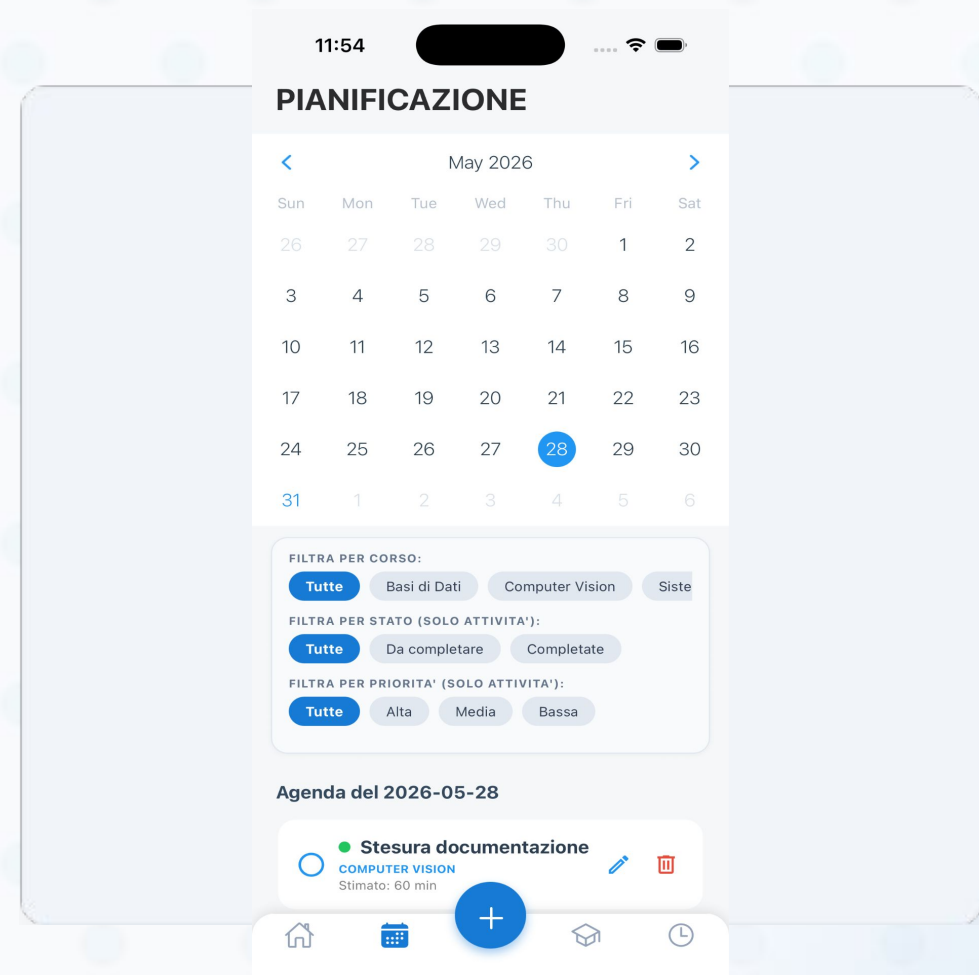
- ★ **Visione Completa:** Metriche immediate su CFU, attività in scadenza e media ponderata.
- ▮ **Dual-Chart Analysis:** Grafici interattivi con strumenti per confrontare il tempo di studio (Bar Chart) con l'andamento dei voti (Line Chart).
- 📊 **Progresso Esami:** Grafico a torta (Donut Chart) per categorizzare gli esami (Superati, Programmati, Da Iniziare*)
*Dipende da se c'è un corso senza ancora un esame fissato!
- ▮ **Timeline Corsi:** Barre di avanzamento dinamiche calcolate sulle date di inizio e fine corso (cambio del colore in base al conseguimento del 90%).



PIANIFICAZIONE & AGENDA

Agenda Granulare Reattiva

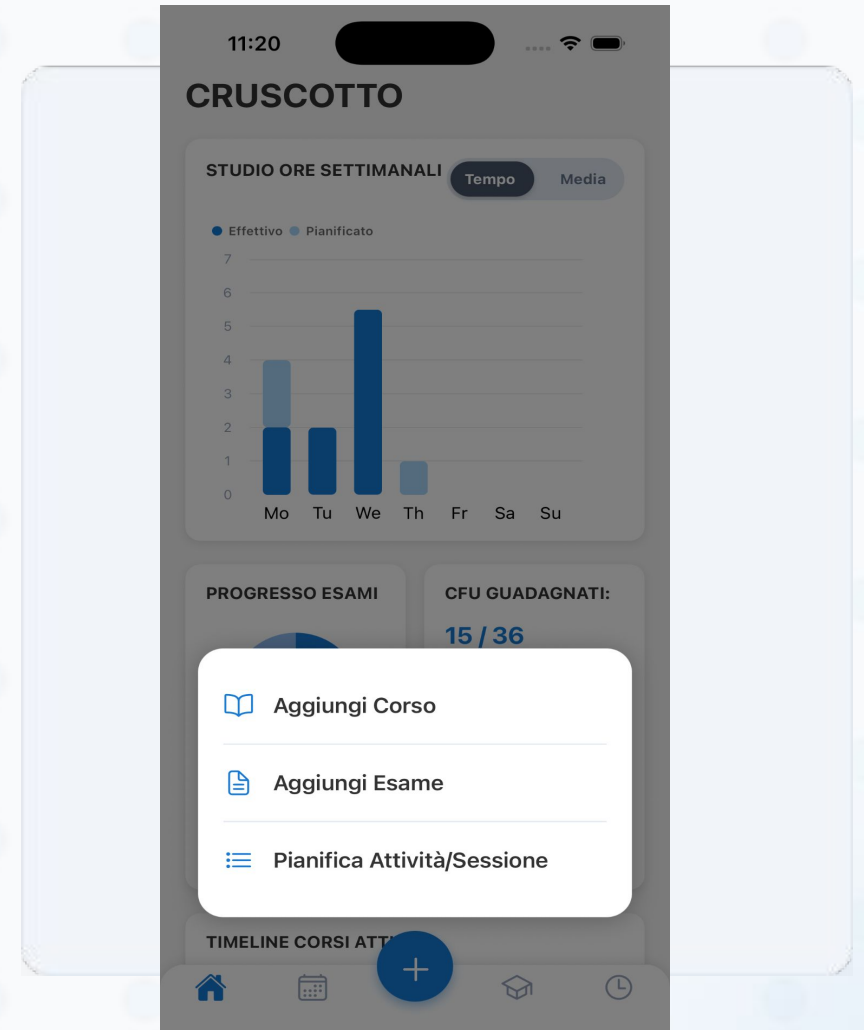
-  **Calendario Mensile Reattivo:** Selezione fluida dei giorni dell'anno con sincronizzazione in tempo reale dell'agenda giornaliera sottostante, gestita tramite lo stato di React Native:
-  **Filtri Multilivello a Pillola:** Isolamento istantaneo dei compiti in agenda combinando simultaneamente i filtri per Corso, Stato dell'attività e Priorità dell'attività.
-  **Card di Dettaglio:** Visualizzazione chiara del tempo stimato di studio (es. 120 min) con opzioni rapide per il completamento, la modifica dinamica o la rimozione delle attività



INSERIMENTO RAPIDO GLOBALE

Pulsante Fluttuante [+]

- ➊ **Azione Centralizzata:** Un pulsante fluttuante integrato direttamente nella Tab Bar inferiore sblocca le azioni di aggiunta da qualsiasi schermata, senza interrompere il flusso di navigazione.
- ➋ **Menu:** Il click apre un menu sovrapposto che permette di scegliere cosa creare senza perdere la schermata in cui ci si trova.
- ⚡ **UX:** Consente di registrare un nuovo Corso, un Esame o pianificare un'Attività o una Sessione in un solo tap, evitando passaggi superflui.



FORM DI COMPILAZIONE DATI

11:20

< Indietro Nuovo Corso

Nome del Corso *

Es: Computer Vision

Docente

Nome del professore

Numero di CFU

Es: 9

Voto Desiderato (Esame)

Es: 28

Semestre

Es: Primo Semestre, Secondo Semestre

Anno Accademico

Es: 2025/2026

Data Inizio Corso (YYYY-MM-DD)

Es: 2026-03-01

Data Fine Corso (YYYY-MM-DD)

Es: 2026-06-15

Descrizione del corso

Cosa si studia...

1. Nuovo Corso

Inserimento dettagliato dei corsi didattici con validazione cronologica dei vincoli temporali rispetto all'Anno Accademico (Es. 2025/2026).

11:20

< Indietro Nuovo Esame

Titolo Esame / Scadenza *

Es: Presentazione Script Python

Corso di appartenenza *

☒ Basi di Dati

☐ Computer Vision

☐ Sistemi di Intelligenza Artificiale

☐ Programmazione Java

Data dell'Appello (YYYY-MM-DD)

Es: 2026-06-18

Tipologia Esame

Es: Scritto, Orale, Progetto

Note personali o promemoria

Es: Portare il PC...

Salva Esame

2. Nuovo Esame

Associazione rapida dell'esame ad un corso esistente nel database tramite selettori dinamici e impostazione dei promemoria di studio

11:20

Nuova Attività / Sessione x

Data: 2026-05-31

TIPOLOGIA PIANIFICAZIONE

Attività Sessione

DETTAGLI PIANIFICAZIONE

Titolo

Descrizione breve

DATA SVOLGIMENTO ATTIVITÀ (AAAA-MM-GG) *

2026-05-31

Tempo Stimato (h)

Note aggiuntive

CORSO ASSOCIATO (OPZIONALE)

Nessuno Basi di Dati Computer Vision Sist

SESSIONE ASSOCIATA (OPZIONALE)

Nessuna Studio Ripasso Esercitazione

PRIORITA'

Bassa Media Alta

PIANIFICA ATTIVITA'/SESSIONE

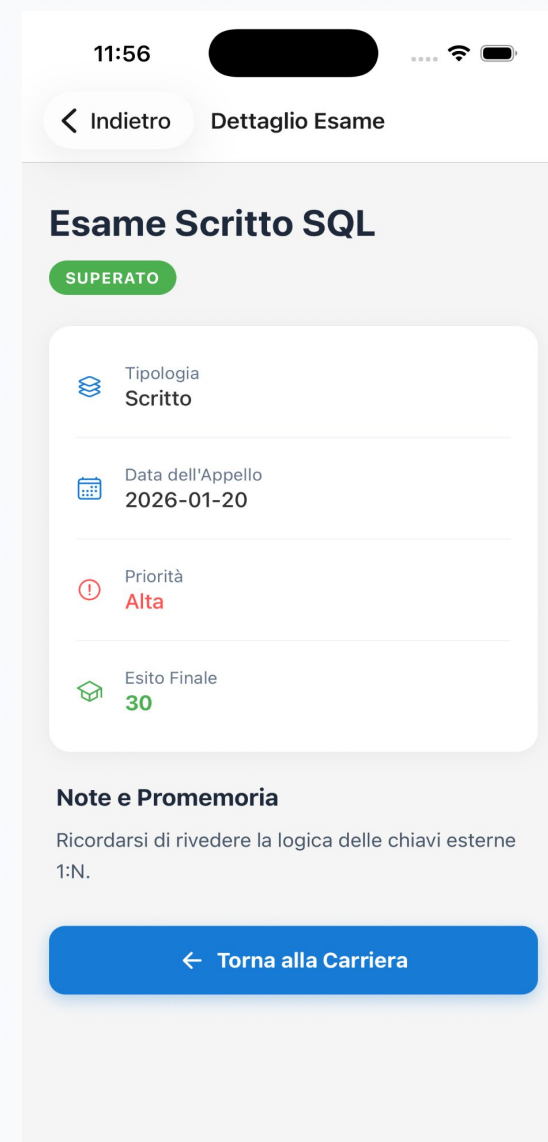
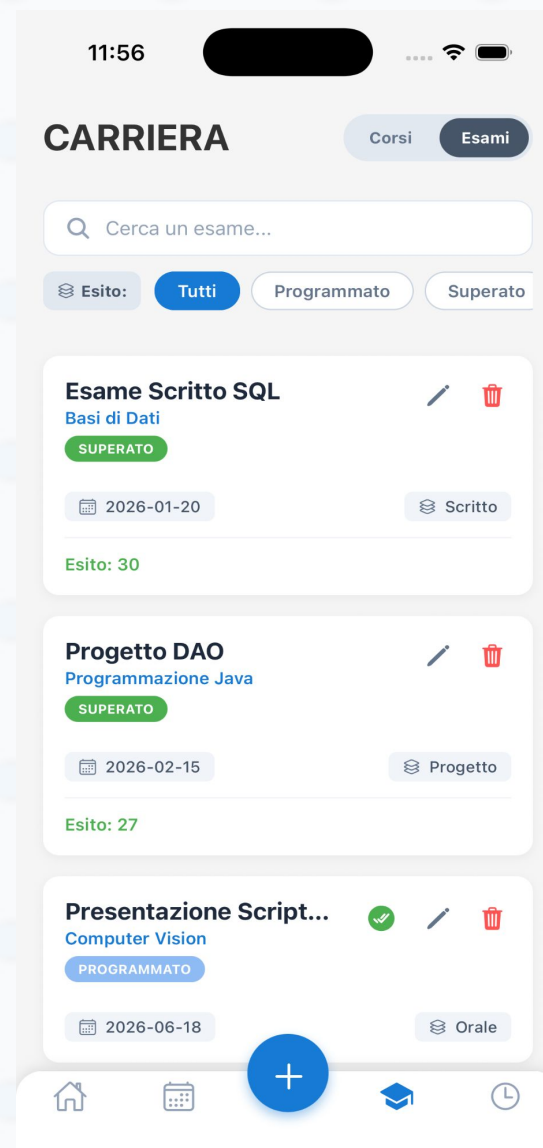
3. Nuova Attività o Sessione

Form dinamico e flessibile per la pianificazione granulare che integra entrambe le tipologie di inserimento (attività o sessione), con gestione delle priorità, stime temporali e categorizzazione della tipologia di studio.

CARRIERA

Gestione Corsi ed Esami

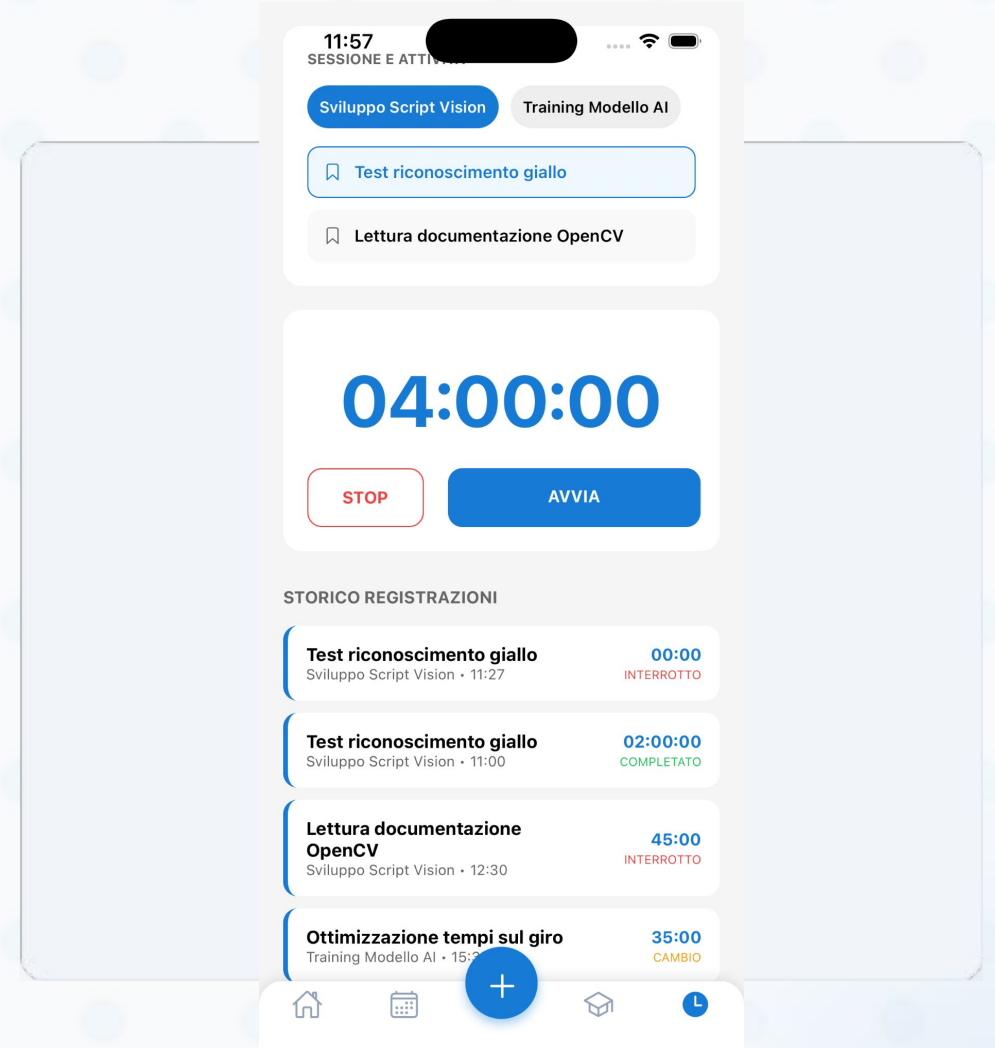
-  **Hub Centralizzato[Corsi | Esami]:** Un'unica sezione per la gestione sia dei corsi che degli esami, con navigazione ottimizzata tramite Switch (Evita cambi di schermata)
-  **Ricerca Dinamica:** Possibilità di ricerca rapida di Corsi per nome corso o docente e Esami per nome esame,
-  **Filtraggio Rapido:** Possibilità di filtrare Corsi per stato (Da iniziare, in corso, completato) ed Esami per esito (Programmato, Superato, Boccato/Rifiutato)
-  **Dettaglio Approfondito:** Card dedicate per esaminare CFU, semestri, note e voti registrati
-  **Registrazione Voto:** Possibilità di accettare o rifiutare un esito per un esame (aggiornamento del corso associato).



TIMER

Modulo di Focus Pomodoro

-  **Display ad Alto Contrasto:** Cronometro digitale iper monitorare visivamente i tempi di focus.
-  **Selezione Rapida Attività:** Bottoni orizzontali superiori per agganciare istantaneamente la sessione di studio alle materie attive.
-  **Logging Condizionale:** Storico giornaliero che categorizza le sessioni in base all'esito reale (*COMPLETATO* in verde, *INTERROTTO* in rosso o *CAMBIO* in arancione).



TECNOLOGIA & STORAGE



Sviluppo React Native & Expo

L'intera applicazione è stata implementata tramite l'utilizzo di React Native, supportato dall'infrastruttura e il pacchetto di tool di Expo. Questo Framework ci ha permesso di sviluppare un'applicazione multiplatforma (cross-platform): permette di mantenere una singola base di codice in JavaScript/TypeScript, in grado di essere compilata ed eseguita nativamente sia su sistemi operativi iOS che Android.



Persistenza Locale AsyncStorage

La persistenza offline dei dati è interamente affidata alla libreria `@react-native-async-storage/async-storage`. Per lo scopo di questa applicazione, un database locale asincrono basato su coppie chiave-valore si è rivelata la scelta architetturale più efficiente in termini di leggerezza e velocità (I/O) rispetto all'inclusione di database relazionali più pesanti.

INTEGRITÀ E VALIDAZIONE



Integrità Referenziale (Cascade Delete)

Se lo studente rimuove un esame superato, l'app intercetta il corso ad esso collegato, lo riporta in stato "in corso" e azzera il voto precedentemente verbalizzato per evitare anomalie di calcolo delle medie.



Coerenza delle Date Accademiche

Validazione preventiva dei form: le date di inizio e fine corso devono rientrare coerentemente all'interno degli anni dell'anno accademico dichiarato (es. 2025/2026), prevenendo l'inserimento di dati errati.



Pianificazione Flessibile Macro-Giornaliera

Nessun blocco rigido o controlli di intersezione oraria all'inserimento di più esami o attività nello stesso giorno. Si privilegia l'usabilità di agenda e l'ottimizzazione dell'AsyncStorage.